

The logo for ITMO University, featuring the letters 'ITMO' in a bold, white, sans-serif font. The 'I' and 'T' are connected, and the 'O' is a simple circle. The background is a dark purple grid with wavy white lines in the corners.

ITMO

AI-агрегатор контента для автоматизации контент-менеджмента в нишевых Telegram-каналах

Луценко Владимир Витальевич

конкурс питчей

бакалавриат ИКТ ИТМО

Вова Луценко

- Менеджер продукта ИИ-агента в КиноПоиске lumen.yandex.ru
- 2 года управляю ИТ-продуктами в Яндексе и ВкусВилле
- Запустил Псайко – дневник рефлексии с 3К юзеров
- Ex бекенд-разработчик, бакалавриат ICT ИТМО



Проблема

10ч/нед контент-менеджер тратит на ручной труд

Подтверждается индустрией:

- HubSpot 2024: ≈ 4 ч/день на ручные маркетинговые задачи
- Semrush 2023: лонгрид — 2–3 ч без AI
- CMI 2024: 57% — «создавать нужный контент»
главная сложность



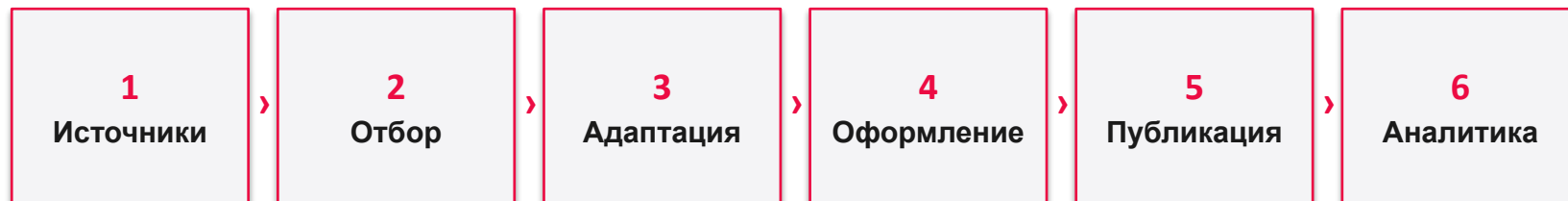
ПАПА ДЖОНС

SMM-менеджер/контент-менеджер

- Развитие соц сетей бренда: разработка smm-стратегии, вкл. составление контент-плана, рубрикатора и осуществление ежедневных публикаций во всех каналах
- Самостоятельное создание контента и обеспечение полного цикла работ: разработка сценариев с последующей реализацией съемок (видео, клипы, истории, вкл. KV), монтаж, сеттинг, написание текстов, проведение фотосессий и тд.
- Создание единых гайдов ведения аккаунтов для партнеров сети: оформление, описание, актуальные, хайлайты, TOV и тд.
- Брифование дизайнеров, поиск моделей, локаций и др. составляющих для успешного фото и видео-контента
- Контроль эффективности (отслеживание статистики охватов, вовлеченности, роста подписчиков и др. показателей, вкл. составление отчетов)
- Разработка и запуск «вирусных» концепций/проектов
- Взаимодействие с блогерами и инфлюенсерами
- Анализ и отслеживание трендов (мемы, челленджи и др); подборка лучших кейсов

Источник: вакансии <https://h.careers/job/09a66e61-cec5-4b76-97c2-5742860d98bd>, отчет HubSpot

Как это делается вручную (AS IS)

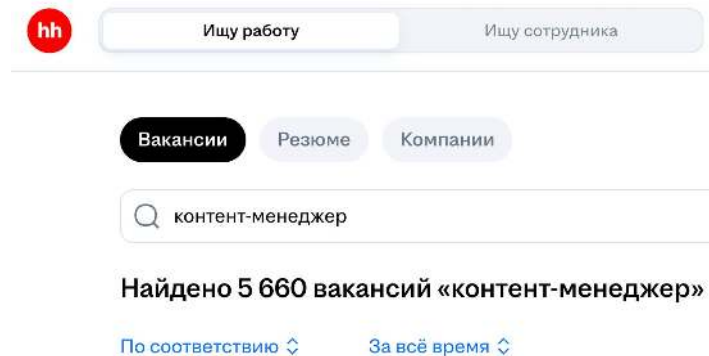


Эти шесть этапов и есть **8–10 часов в неделю** одного человека

на рутину, а не на авторский контент

Рынок контент-менеджмента растёт

Рынок: $\approx 5\,656$ вакансий контент-менеджеров в РФ, из них **324** с Telegram — каждая ведёт курацию вручную



The screenshot shows the hh.ru website interface. At the top, there is a red circular logo with 'hh' and two buttons: 'Ищу работу' (I am looking for work) and 'Ищу сотрудника' (I am looking for an employee). Below these are three buttons: 'Вакансии' (Vacancies), 'Резюме' (Resumes), and 'Компании' (Companies). A search bar contains the text 'контент-менеджер'. Below the search bar, it says 'Найдено 5 660 вакансий «контент-менеджер»'. At the bottom, there are two filters: 'По соответствию' (By relevance) and 'За всё время' (For all time), both with dropdown arrows.

Источник: рынок — hh.ru (область «Россия», 19.05.2026)

Объём рынка – 495 млн ₽ (только EdTech-интеграций)

TAM Мировой рынок Social Media Management — ≈ \$32 млрд (2025)

SAM ПО для SMM и планирования — ≈ \$5–11 млрд (2024)

SOM Нишевые Telegram-каналы РФ (1–10k подписчиков)
— ≈ 495 млн ₽ EdTech-интеграций

SOM — прозрачная оценка снизу: ≈ 2,7 млн каналов РФ (TGStat) → операторские каналы 1–10k × < \$10/мес. Якорь спроса — 495 млн ₽ EdTech-интеграций.

Источники: Fortune Business Insights · Business Research Insights · TGStat

Анализ решений на рынке и УТП

На рынке нет решений для автоматизации нишевых TG-каналов

Решение	Пример	Чего не хватает
Enterprise CMS	Jasper, Contentful	≈ \$60k/год, не нативен Telegram
Зап. планировщики	Buffer, Hootsuite	нет Telegram
RU/TG планировщики	SMMplanner, Postoplan	нет отбора по метрикам
Ничего не делать	ручной труд	8–10 ч/нед, не масштабируется
Наша система	—	отбор → публикация + AI, < \$10/мес

Решение

AI-агрегатор контента по метрикам вовлеченности

Автоматизированная агрегация — это отбор, фильтрация и переподача в свою аудиторию уже существующего контента из внешних источников

1. Discovery

ищем релевантные каналы и контент

2. Hard filters

отсекаем рекламу, шум и слабые посты с помощью ключевых слов и AI-валидации

3. AI-scoring и валидация

ранжируем по quality, forwards, views

4. Posting

атрибуция, очистка, публикация в @kompege

Решение

AI-агрегатор контента по метрикам вовлеченности

Автоматизированная агрегация — это отбор, фильтрация и переподача в свою аудиторию уже существующего контента из внешних источников

Гипотезы

**Агрегация снизит трудозатраты и повысит вовлеченность,
AI-дополнения вырастят участие аудитории**

Отбор контента по метрикам + AI-валидация

H1 — ГИПОТЕЗА ПРО АГРЕГАЦИЮ

ЕСЛИ автоматизировать отбор по метрикам источника
ТО ERR и пересылки вырастут и трудозатраты снизятся
ПОТОМУ ЧТО алгоритм будет выбирать уже доказавший себя контент

Реализация: приложение на Python с вызовом LLM

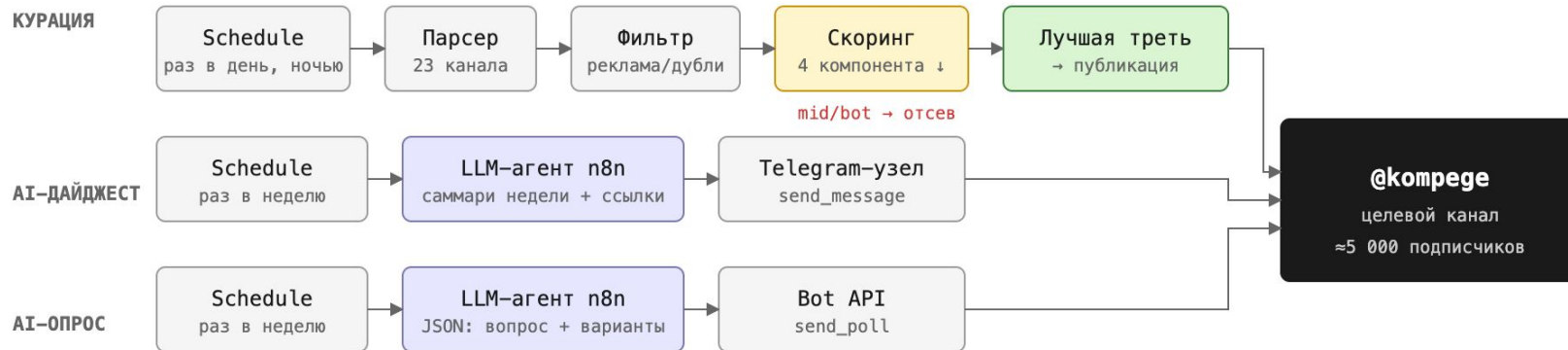
AI-дайджесты и AI-опросы

H2 — ГИПОТЕЗЫ ПРО AI-ДОПОЛНЕНИЯ

ЕСЛИ добавить еженедельные AI-саммари и AI-опросы
ТО вырастет потребление и субъективная полезность и участие аудитории
ПОТОМУ ЧТО редкий читатель получает краткий вход в важное и активируется через опросы

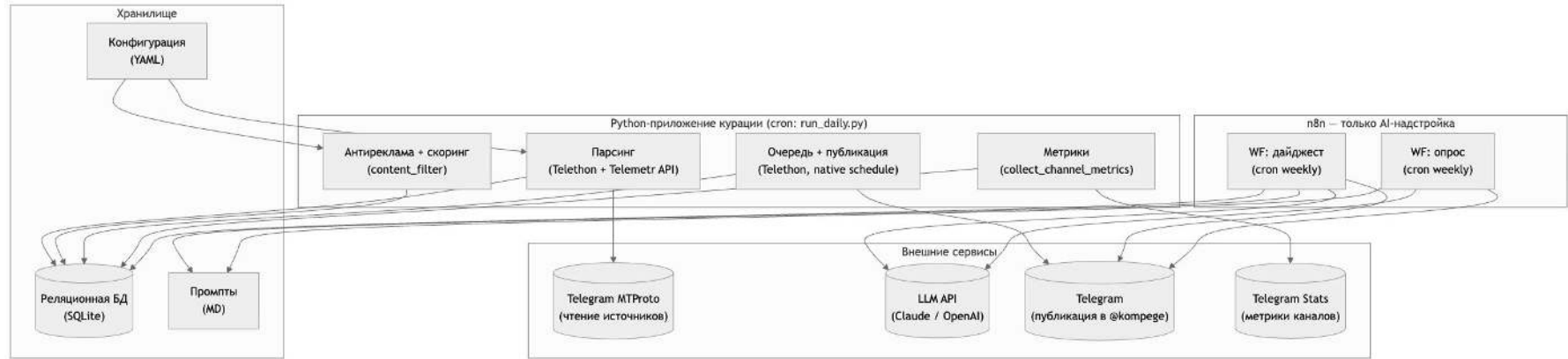
Реализация: пайплайны в n8n

Реализация решения (ТО ВЕ)



Человек отсутствует везде, кроме этапа валидации поста (по требованию LLM)

Архитектура: Python-ядро по cron + n8n AI-надстройка



Ядро курации — Python-скрипт по cron · n8n — только AI-надстройка (дайджесты, опросы)

Детальная архитектура: потоки данных



Алгоритм

Агрегация – отбор постов, их фильтрацию, скоринг, затем валидация и публикация топ-1 поста раз в день



Стек

Open-source инструменты + LLM, развёрнуто на VPS Linux, обслуживание < \$10/мес

Парсинг и публикация в Telegram



Python 3 · Telethon (MTProto) · asyncio

AI-надстройка: дайджесты и опросы



n8n (workflow) · LLM Chat Model · 1 вызов/день на финальный пост

Хранение и расписание



Linux VPS (~\$10/мес) · cron 10:00 MCK · JSON-state (queue, sent, metrics)

Открытый веб-интерфейс и демо



Vanilla HTML / CSS / JS · GitHub Pages · piofant.github.io/curation

Модель скоринга учитывает метрики вовлеченности, свежесть, просмотры и

К

Как считается score для курации

$$\text{score} = 0,40 \cdot Q_{\text{norm}} + 0,30 \cdot F_{\text{norm}} + 0,20 \cdot R + 0,10 \cdot V_{\text{norm}}$$

Компонент	Откуда	Что измеряет	Вес
Q_norm	<code>content_quality / max</code>	оценка текста: длина, доля гиперссылок, чёрный список рекламных шаблонов	0,40
F_norm	<code>forwards / max</code>	число пересылок в Telegram — основной открытый индикатор виральности	0,30
R	<code>1 - days_ago / max</code>	свежесть: 1,00 — пост сегодня, 0,00 — самый старый в очереди	0,20
V_norm	<code>views / max</code>	абсолютные просмотры (последний вес, чтобы не давить мелкие каналы)	0,10

AI-валидация: для того, что не ловит regex и чтоб не опубликовать некачественное \ запрещёнку

Regex ловит явную рекламу

ссылки на оплату, промокоды

Не ловит:

- розыгрыши и конкурсы без слов-маркеров
- скрытую нативную рекламу
- посты «ни о чём» с высоким охватом

LLM-валидатор

Роль редактора образовательного канала + критерии полезности + критерии запрещенных постов

Human in the loop: спорные случаи идут в ручную очередь менеджеру;

AI-валидация финального поста: алгоритм

Один LLM-вызов в день перед публикацией. LLM публикует только однозначные кейсы; спорные — оператору.

Промпт LLM

Ты — редактор Telegram-канала @kompege про ЕГЭ по информатике.

Проверь финальный пост по трём осям.
Критерии:

1. ПОЛЕЗНОСТЬ — разбор, тренажёр, теория по теме ЕГЭ / информатики?
2. ПРОМО — скрытая нативка, розыгрыш без плашки, ссылки на оплату курсов?
3. ЗАПРЕЩЁНКА — слив КИМов, экстремизм, нарушения УК / ФЗ-149?

ВАЖНО: при сомнении или $\text{confidence} < 0.85$ — ставь $\text{decision} = \text{"review"}$, НЕ "publish" .
Спорные случаи всегда решает человек.

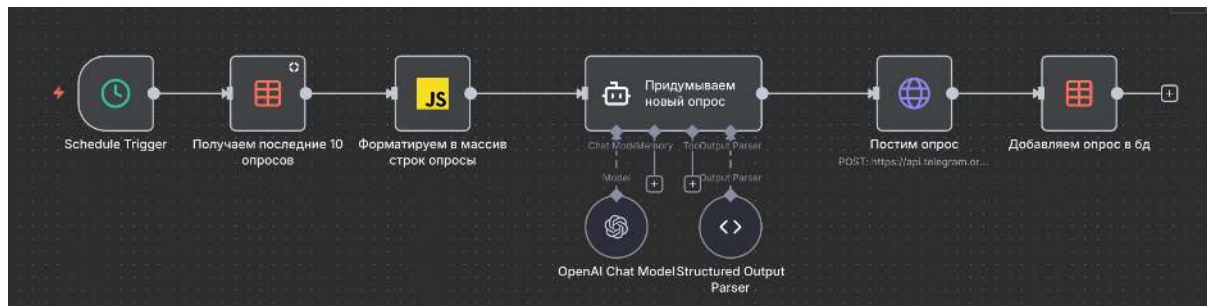
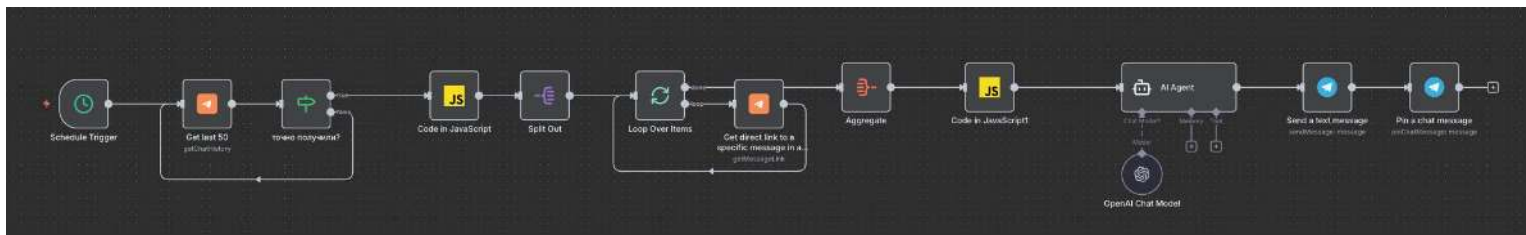
Верни строгий JSON:

```
{ "polezen": bool, "promo": bool,
  "zapreschenka": bool,
  "confidence": float (0..1),
  "decision": "publish"|"review"|"block",
  "reason": string (рус) }
```

Пост: ""{POST_TEXT}""

📌 Human-in-the-loop: LLM публикует только однозначные кейсы ($\text{confidence} \geq 0.85$). Любой спорный пост — оператору в ручную очередь.
Final say всегда у человека.

Генерация AI-опросов и дайджестов в n8n по cron



Эксперимент на базе канала онлайн-школы kompege про ЕГЭ по информатике

ЖИВАЯ НИША

около 5К подписчиков

ЕГЭ, олимпиады, информатика

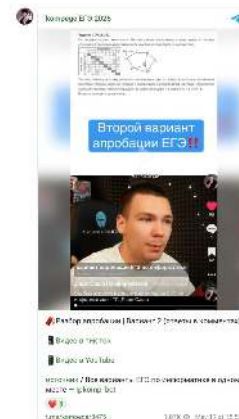


Поэтому кейс полезен и для практики, и для исследования

есть живая аудитория, реальные метрики и понятная проблема масштабирования ручной агрегации



Система работает: открытый веб-интерфейс



Живое демо

веб-интерфейс системы:
piofant.github.io/curation

piofant.github.io/curation — живая очередь публикаций со score Q/F/R/V (QR на слайде)

Квази-эксперимент pre-post с контролем сезонности



Итого 1 338 публикаций

Критерий Манна–Уитни (распределения скошены) · дополнительно — опрос подписчиков для триангуляции

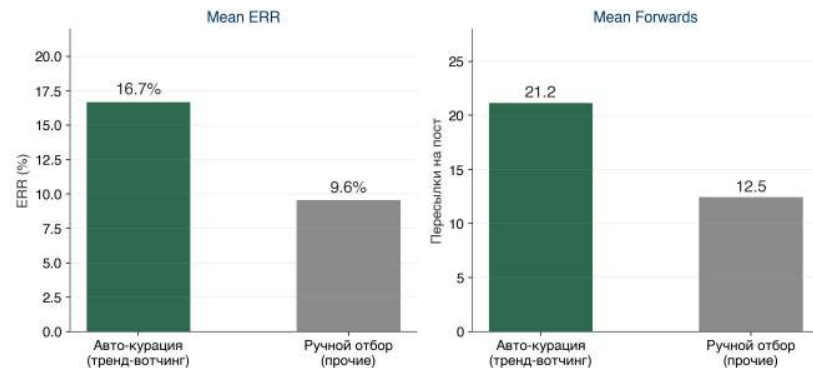
Результаты

Агрегация даёт +59% ERR year-over-year и в 2 раза больше репостов, экономя 10ч контент-менеджера

YoY по парам месяцев — рост в разax



Автокурация отбирает контент с +74% ERR и +70% пересылок



Дайджесты работают на удержание Пользователи отмечают их полезность в опросе

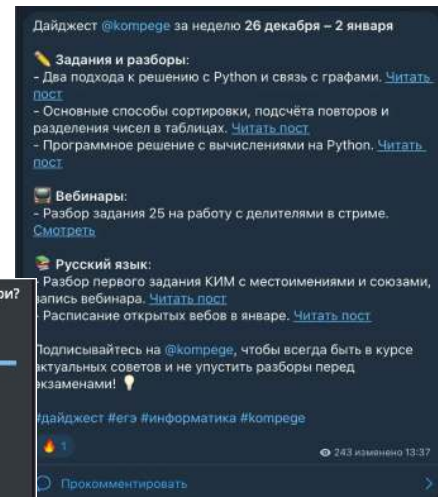
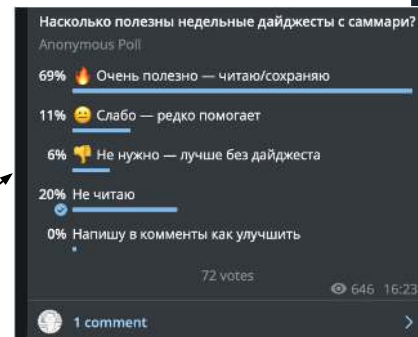
Еженедельная саммаризация

3–5 рубрик, гиперссылки на исходные посты; защита от галлюцинаций через валидацию URL

1 539 просмотров/пост

ERR 4,5%

Дайджесты растят потребление и полезность – редкий читатель получает краткий вход в важное



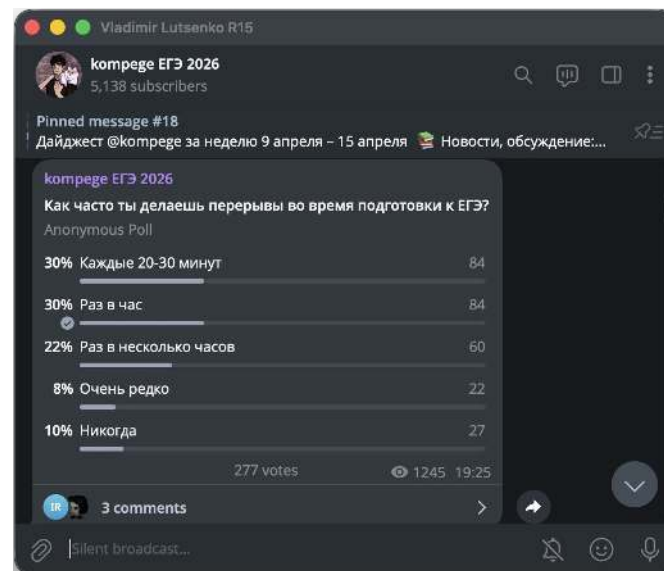
Опросы работают на активацию

Еженедельный нативный Telegram Poll

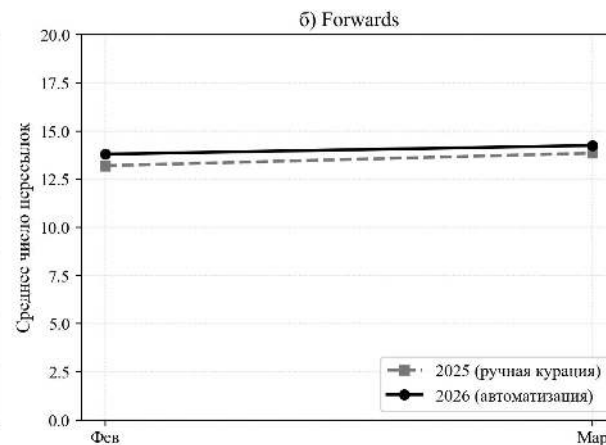
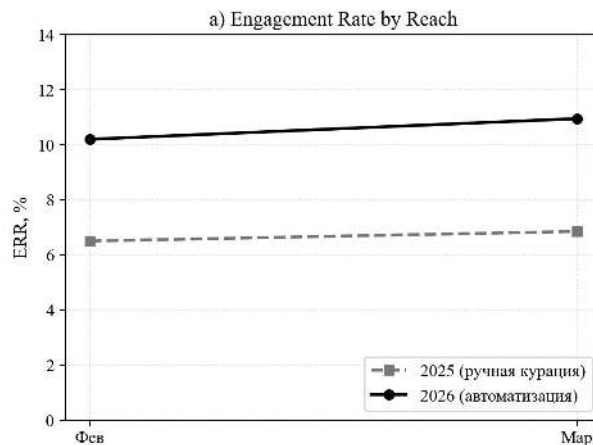
Открытый вопрос к опыту подписчика, 4–6 вариантов

22% участия

Опросы растят прямое участие аудитории – переводят чтение в действие



Результат: ERR ×1,6



×1,6

рост ERR год к году

$p < 10^{-6}$

Пересылки стабильны —
рост не за счёт потери
виральности

69% считают AI-дайджесты
полезными

Гипотеза подтверждена

8–10 ч → < 1 ч

трудозатраты в неделю, ×10

< \$10 / мес

стоимость эксплуатации

ERR ×1,6

+15–20% к цене рекламы



Влияние на монетизацию

Рост вовлеченности вырастил рекламную выручку в 2.4 раза YoY

История выплат		2026	Всего выплачено: 159 232 ⁴⁸ Р
Май 2026		10 954 ⁴⁸ Р	▼
Апрель 2026		11 970 ⁴⁸ Р	▼
Март 2026		9 135 ⁴⁸ Р	▼
Январь 2026		3 150 ⁴⁸ Р	▼

Доход

9 768,18 Р

3 тыс. Р

0 Р

за 24 часа

за неделю

1 695,41 Р

ДЛЯ БИЗНЕСА

Сэкономили 10ч\нед контент менеджера, стало проще масштабировать

без просадки метрик вовлеченности
это создаёт более устойчивую рекламную
экономику канала и потенциал роста
revenue при масштабировании

ДЛЯ ПРОЕКТА

Улучшили ERR за счёт курации,
сократив ручную работу контент-менеджера

Подняли удержание и ценность
за счёт дайджестов и
вовлеченность через опросы

Следующие шаги – масштабирование агрегации на другие ниши для роста бизнес-эффекта и создание B2B SaaS платформы

Планы в магистратуре AI TALENT HUB (PM)

1. МАСШТАБИРОВАТЬ НА ДРУГИХ НИШАХ

- Повторить замер на большей выборке
- Создать каналы в других нишах

2. УПАКОВАТЬ В B2B / B2G ПРОДУКТ

Создать b2b-инструмент для авто-агрегации, внедрить в контент-менеджмент отделы в компаниях

3. УТОЧНИТЬ ВЫВОД АЛГОРИТМА

Показать, какие эффекты устойчивы а какие зависят от формата\ниши и сезона

Спасибо

Вопросы?

Владимир Луценко

vovalutsenko14@gmail.com

telegram: **@piofant**

Реальный тг-канал, на котором
запускали эксперимент: **@kompege**



Живое демо

веб-интерфейс системы:
piofant.github.io/curation